Laboratorio 1 - Diseño estructural - Grupo 1C

Camilo Mosquera Benavides, Juan Carlos Andrade Unigarro,
Omar Orjuela Rodriguez, Juan Camilo López, Guiselle Tatiana Zambrano

10 de abril de 2026

1. Análisis Estructural

1.1. Clasificación de componentes

Criterio de distinción:

- **Software**: existe como programa ejecutable, sin forma física dedicada.
- **Hardware**: dispositivo de cómputo físico dedicado con firmware/software embebido.
- **Físico**: elemento que opera principalmente mediante principios mecánicos, eléctricos o electromagnéticos, sin lógica de cómputo significativa.

1.1.1. T1 — Presentation

Componente	Tipo	Justificación
Portal	Software	Aplicación web para pasajeros — se ejecuta como servicio de software
Dashboard	Software	Interfaz de monitoreo para operadores — aplicación de software
Driver Interface	Hardware	Display físico instalado en la cabina del tren (DMI — Driver Machine Interface). Es un dispositivo embebido con pantalla táctil dedicada, no una app en un navegador

1.1.2. T2 — Communication

Componente	Tipo	Justificación
API Gateway	Software	Componente de software que enruta peticiones entre capas de presentación y lógica

1.1.3. T3 — Logic

Componente	Tipo	Justificación
passengers-ms	Software	Microservicio de dominio
routes-ms	Software	Microservicio de dominio
trains-ms	Software	Microservicio de dominio
position-time-ms	Software	Microservicio operacional
tickets-ms	Software	Microservicio operacional
MAS (Movement Authority Service)	Software	Servicio que autoriza movimiento de trenes — lógica de negocio crítica ejecutada como software

1.1.4. T4 — Data

Componente	Tipo	Justificación
passengers-db	Software	Base de datos
routes-db	Software	Base de datos
trains-db	Software	Base de datos
position-time-db	Software	Base de datos
tickets-db	Software	Base de datos para el microservicio tickets-ms — almacena información de boletos/reservas
Data Lake	Software	Almacén de datos operacionales e históricos agregados

1.1.5. T5 — Physical

Componente	Tipo	Justificación
Onboard Unit (OBU)	Hardware	Computador embarcado a bordo del tren — dispositivo de cómputo físico dedicado (EVC — European Vital Computer)
Train Sensor	Físico	Dispositivos físicos (odómetros, acelerómetros, radar doppler) que detectan velocidad y posición mediante principios mecánicos/eléctricos
Brake Actuator	Físico	Actuador mecánico/neumático que ejecuta el frenado sobre el tren
Balise	Físico	Transponder pasivo instalado en la vía — dispositivo electromagnético sin capacidad de cómputo propia, se activa al paso del tren

1.2. Conectores por tier

1.2.1. T1 — Presentation

Conector	Componentes	Información	Dirección
Consulta de rutas/horarios	Portal → API Gateway	Solicitudes de búsqueda de rutas, horarios y disponibilidad	Portal → API GW
Visualización de estado de trenes	API Gateway → Dashboard	Posiciones, velocidades, estados operacionales de trenes en tiempo real	API GW → Dashboard
Comandos del maquinista	Driver Interface ↔ OBU (T5)	Confirmaciones de autorización de movimiento, selección de nivel ETCS, ingreso de datos del tren	Bidireccional

1.2.2. T2 — Communication

Conector	Componentes	Información	Dirección
Enrutamiento de peticiones de presentación	API Gateway → Microservicios (T3)	Peticiones HTTP/REST de los clientes hacia los servicios de lógica de negocio	API GW → T3
Respuestas de servicios	Microservicios (T3) → API Gateway	Datos de respuesta (JSON) con información de pasajeros, rutas, trenes, tickets	T3 → API GW

1.2.3. T3 — Logic

Conector	Componentes	Información	Dirección
Consulta de posición para autorización	position-time-ms → MAS	Datos de posición y tiempo de trenes para calcular autorizaciones de movimiento	pos-time → MAS
Validación de tren en ruta	trains-ms → routes-ms	Datos del tren (características, capacidades) para validar compatibilidad con una ruta asignada	trains → routes
Emisión de autorización de movimiento	MAS → OBU (T5)	Movement Authority: distancia permitida, velocidad máxima, punto de frenado	MAS → OBU

1.2.4. T4 — Data

Conector	Componentes	Información	Dirección
Lectura/escritura de datos de dominio	Microservicios (T3) ↔ Bases de datos (T4)	Operaciones CRUD sobre datos de pasajeros, rutas, trenes, tickets	Bidireccional
Ingesta al Data Lake	Bases de datos (T4) → Data Lake	Datos históricos y operacionales agregados para análisis	DBs → Data Lake

1.2.5. T5 — Physical

Conector	Componentes	Información	Dirección
Telemetría de sensores	Train Sensor → OBU	Velocidad, posición, aceleración, estado de ruedas	Sensor → OBU
Comando de frenado	OBU → Brake Actuator	Órdenes de frenado (servicio o emergencia) calculadas por el EVC	OBU → Brake
Lectura de baliza	Balise → OBU	Perfil de vía, autorización de movimiento, información de señalización	Balise → OBU

1.3. Conexión entre capas

Los conectores intranivel, como la comunicación entre microservicios en la capa lógica (T_3), implican un alto grado de interacción horizontal, lo que incrementa la complejidad del sistema debido a la necesidad de coordinación, consistencia de datos y manejo de fallos distribuidos.

Por otro lado, los conectores internivel, como la interacción entre la capa de presentación (T_1), comunicación (T_2) y lógica (T_3), reflejan una arquitectura en capas que favorece la separación de responsabilidades, la mantenibilidad y la escalabilidad. Sin embargo, estos conectores también pueden introducir latencia y puntos críticos de fallo, como el API Gateway.

En el caso de sistemas críticos, los conectores internivel entre la lógica (T_3) y el sistema físico (T_5) implican requisitos estrictos de confiabilidad, disponibilidad y tiempo real, ya que afectan directamente la operación segura del sistema.

1.3.1. Conectores intra-tier (dentro del mismo nivel)

Tier	Conector	Componentes	Tipo
T1	Sincronización de estado operacional	Dashboard ↔ Driver Interface (vía OBU)	Intra-tier (indirecta)
T3	Coordinación entre microservicios	passengers-ms ↔ tickets-ms	Intra-tier
T3	Consulta de posición para autorización	position-time-ms → MAS	Intra-tier
T3	Validación de tren en ruta	trains-ms → routes-ms	Intra-tier
T4	Ingesta al Data Lake	Bases de datos → Data Lake	Intra-tier
T5	Telemetría de sensores	Train Sensor → OBU	Intra-tier
T5	Comando de frenado	OBU → Brake Actuator	Intra-tier
T5	Lectura de baliza	Balise → OBU	Intra-tier

1.3.2. Conectores cross-tier (entre niveles)

Conector	Componentes	Tiers	Tipo
Peticiones de usuario	Portal / Dashboard (T1) → API Gateway (T2)	T1 → T2	Cross-tier
Enrutamiento a servicios	API Gateway (T2) → Microservicios (T3)	T2 → T3	Cross-tier
Persistencia de datos	Microservicios (T3) ↔ Bases de datos (T4)	T3 ↔ T4	Cross-tier
Emisión de Movement Authority	MAS (T3) → OBU (T5)	T3 → T5	Cross-tier
Reporte de posición	OBU (T5) → position-time-ms (T3)	T5 → T3	Cross-tier
Interfaz del maquinista	Driver Interface (T1) ↔ OBU (T5)	T1 ↔ T5	Cross-tier

1.3.3. Implicaciones arquitectónicas

Intra-tier

- **Determinismo**: los componentes dentro de T5 (sensores, OBU, actuadores) deben operar con tiempos de respuesta deterministas para garantizar la seguridad — un retraso en la orden de frenado puede ser catastrófico.
- **Autonomía de supervivencia**: el tren (T5) puede operarse autónomamente en caso de fallo de conexión con capas superiores. El OBU tiene lógica suficiente para aplicar frenado de emergencia y mantener operación segura sin depender de T3.
- **Cohesión y confianza**: los componentes dentro de un mismo tier comparten un nivel de confianza alto. En T5, el OBU confía en los datos del Train Sensor sin necesidad de validación externa. En T3, los microservicios se comunican dentro de una misma red de confianza.

Cross-tier

- **Resiliencia**: la arquitectura en capas permite que el sistema continúe operando ante fallos parciales. Si T1 (presentación) falla, los trenes siguen operando. Si la comunicación T3→T5 se pierde, el OBU aplica políticas de seguridad autónomas.

- **Fronteras de seguridad — Zero Trust**: cada cruce entre tiers constituye una frontera de seguridad. La comunicación T3↔T5 (MAS → OBU) requiere cifrado, autenticación mutua y verificación de integridad. No se asume confianza implícita entre capas.
- **Protocolos de comunicación**: cada frontera cross-tier puede usar protocolos distintos — HTTP/REST entre T1-T2-T3, protocolos de base de datos entre T3-T4, y GSM-R/Euroradio con protocolos seguros entre T3-T5.
- **Escalabilidad**: la separación en tiers permite escalar cada capa de forma independiente. T3 puede escalar horizontalmente (más instancias de microservicios) sin afectar T5, y T4 puede replicar bases de datos sin modificar T3.

1.4. Componentes incompletos o faltantes

1.4.1. T1 — Presentation

Componente faltante	Tipo	Justificación
Mobile App	Software	Aplicación móvil para pasajeros — compra de tickets, consulta de horarios, notificaciones en tiempo real
Maintenance Console	Software	Interfaz para equipos de mantenimiento — gestión de alertas, programación de intervenciones sobre trenes y vía

1.4.2. T2 — Communication

Componente faltante	Tipo	Justificación
Message Broker / Event Bus	Software	Middleware de mensajería asíncrona (ej. Kafka, RabbitMQ) para desacoplar microservicios en T3 y permitir comunicación basada en eventos
GSM-R Gateway	Hardware	Punto de entrada a la red de radio ferroviaria GSM-R — traduce comunicación entre el mundo IP (T3) y el protocolo Euroradio hacia los trenes (T5)
Load Balancer	Software	Distribuye tráfico entre instancias de microservicios para garantizar disponibilidad y escalabilidad

1.4.3. T3 — Logic

Componente faltante	Tipo	Justificación
alerts-ms	Software	Microservicio de alertas y notificaciones — gestión de alarmas operacionales, incidentes y emergencias
scheduling-ms	Software	Microservicio de planificación — gestión de horarios, asignación de trenes a rutas, planificación de turnos

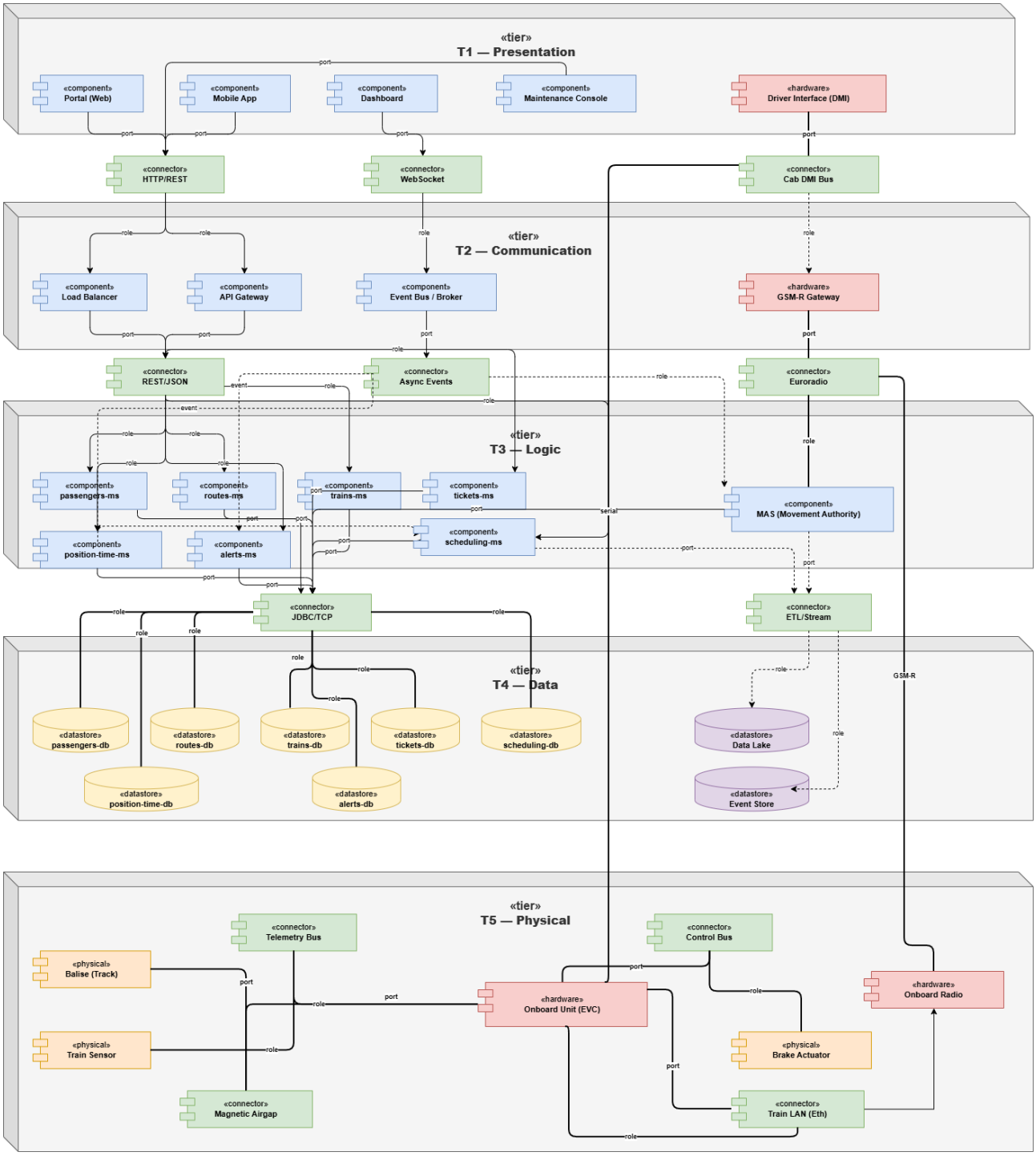
1.4.4. T4 — Data

Componente faltante	Tipo	Justificación
tickets-db	Software	Base de datos del microservicio tickets-ms — almacena información de boletos/reservas
alerts-db	Software	Base de datos para persistir alertas, incidentes y su historial de resolución
Event Store	Software	Registro inmutable de eventos del sistema — necesario para auditoría, trazabilidad y reconstrucción de estado en un sistema crítico de seguridad

1.4.5. T5 — Physical

Componente faltante	Tipo	Justificación
Onboard Radio Unit	Hardware	Equipo de radio GSM-R embarcado en el tren — necesario para la comunicación bidireccional en ETCS Nivel 2 y 3

2. Vista de C&C



3. Reflexión

3.1. Complejidad arquitectónica por tier

La capa que concentra la mayor complejidad arquitectónica es **T3 — Logic**.

3.1.1. Qué revela sobre las prioridades de diseño

1. **Centralidad de la lógica de negocio**: el sistema prioriza la separación de dominios funcionales (pasajeros, rutas, trenes, tickets, posición-tiempo) en servicios independientes dentro de T3, lo que favorece la mantenibilidad y la escalabilidad horizontal, pero a costa de mayor complejidad en la coordinación.

2. **Seguridad como driver arquitectónico**: la presencia del MAS (Movement Authority Service) en T3 — con conexiones directas a T5 — muestra que la lógica de autorización de movimiento se diseñó como un servicio de software centralizado que media entre el mundo digital y el físico. Esto permite aplicar validaciones, auditoría y control de acceso en un solo punto, pero convierte a T3 en el tier más crítico del sistema.

3. **Trade-off explícito**: mayor complejidad en T3 reduce la complejidad en los demás tiers. T1 se limita a presentar, T2 a enrutar, T4 a persistir y T5 a ejecutar. Esta decisión arquitectónica refleja el patrón de **"smart services, thin layers"**, donde la inteligencia del sistema se concentra deliberadamente en la capa lógica.

3.2. Disponibilidad crítica en la vista C&C

La disponibilidad es más crítica en dos puntos del sistema: el **conector cross-tier T3↔T5** (MAS → OBU / OBU → position-time-ms) y el **Onboard Unit (OBU)** en T5.

3.2.1. Por qué estos puntos son los más críticos

- **MAS → OBU (Movement Authority)**: si este canal se pierde, el tren deja de recibir autorizaciones de movimiento. En ETCS Nivel 2, donde la comunicación radio GSM-R es continua, una interrupción obliga al tren a aplicar frenado de emergencia al agotar la última autorización recibida. Una indisponibilidad prolongada de este conector detiene el tráfico ferroviario completo en el corredor afectado.

- **OBU → position-time-ms (reporte de posición)**: si el centro de control pierde la posición de un tren, no puede emitir nuevas autorizaciones ni para ese tren ni para los adyacentes, ya que no puede garantizar que los cantones estén libres. El efecto se propaga en cascada.

- **OBU como nodo crítico**: es el único componente que conecta el mundo físico (sensores, actuadores, balizas) con el mundo lógico (MAS, position-time-ms). Si el OBU falla, se pierde simultáneamente la supervisión, el frenado automático y la comunicación — el tren queda sin protección ETCS.

3.2.2. Cómo la arquitectura aborda (o no) la disponibilidad

Mecanismo	Presente	Observación
Autonomía del OBU	Sí	En caso de pérdida de comunicación con T3, el OBU aplica políticas de seguridad autónomas (frenado de emergencia). Esto es *fail-safe*: el tren se detiene, pero no sigue operando
Redundancia del MAS	No visible	No se modela replicación de instancias del MAS ni failover. Un fallo del MAS es un punto único de falla para todo el corredor
Comunicación dual GSM-R	No visible	El estándar ERTMS especifica dos canales de radio independientes, pero la vista C&C actual modela un solo conector T3↔T5
API Gateway como SPOF	Parcialmente abordado	Se identificó un Load Balancer en componentes faltantes (T2), pero el API Gateway sigue siendo un punto único para toda la comunicación T1→T3